

Fundamentos de Visión por Computadora

Introducción a la asignatura

Programa educativo:

Licenciatura en Ingeniería en Tecnologías de la Información e Innovación Digital

Asignatura: Fundamentos de Visión por Computadora

Presentador: Jesús Emmanuel Martínez García

Periodo: Cuatrimestre Enero – Abril 2026

¿De qué trata esta asignatura?

La Visión por Computadora es un área de la Inteligencia Artificial enfocada en **extraer información significativa a partir de imágenes digitales**.

En este curso aprenderás a:

- Procesar imágenes digitales
- Aplicar técnicas de filtrado y transformaciones
- Analizar imágenes en diferentes espacios de color
- Extraer información útil para la toma de decisiones

Todo ello con un **enfoque práctico y aplicado a problemas reales**.

Propósito de aprendizaje de la asignatura

Al finalizar el curso, el estudiante será capaz de:

- Procesar imágenes digitales empleando técnicas de:
 - Filtrado
 - Fondo
 - Modelos de color
 - Transformaciones espaciales
- Extraer información relevante de imágenes
- Sistematizar procesos y **reducir incertidumbre en la toma de decisiones**

Este curso sienta las bases para aplicaciones reales de **Inteligencia Artificial y Visión por Computadora**.

Competencia profesional que se desarrolla

La asignatura contribuye a la competencia de:

Desarrollar aplicaciones que incluyan algoritmos de Inteligencia Artificial para optimizar procesos y resolver problemas del sector productivo, con enfoque en:

- Innovación
- Responsabilidad social
- Inclusión y equidad
- Excelencia tecnológica

Enfoque del curso

El curso combina:

- **Fundamentos teóricos**
- **Implementación práctica**
- **Análisis y evaluación de resultados**

Se trabajará con:

- Algoritmos de procesamiento de imágenes
- Métricas de desempeño
- Casos prácticos
- Programación aplicada

El objetivo no es solo “ver imágenes”, sino **entenderlas y explotarlas computacionalmente.**

Estructura general del curso

El curso está dividido en **3 Unidades de Aprendizaje**:

Unidad	Nombre	Horas
I	Fundamentos del procesamiento de imágenes digitales	30
II	Transformaciones de Intensidad y Espaciales	30
III	Segmentación de imagen y clasificación de patrones	30

Total: 90 horas

Unidad I

Fundamentos del procesamiento de imágenes digitales

¿Qué aprenderás?

- ¿Qué es el procesamiento digital de imágenes?
- Componentes de un sistema de procesamiento de imágenes
- Dominio espacial y transformaciones
- Procesamiento por histograma
- Aplicaciones reales del procesamiento de imágenes

Enfoque

Comprender **cómo se representa, adquiere y transforma una imagen digital.**

Unidad II

Transformaciones de Intensidad y Espaciales

¿Qué aprenderás?

- Técnicas de filtrado
- Técnicas de fondo
- Funciones básicas de transformación de intensidad
- Procesamiento y ecualización de histogramas
- Implementación de transformaciones mediante código

Enfoque

Modificar y mejorar imágenes para **resaltar información relevante**.

Unidad III

Segmentación de imagen y clasificación de patrones

¿Qué aprenderás?

- Fundamentos del color
- Modelos de color (RGB, CMY-K, HSI)
- Detección de puntos, líneas y bordes
- Umbralización
- Patrones y clasificación de imágenes

Enfoque

Separar, analizar y clasificar información visual de manera automática.

¿Qué tipo de actividades realizarás?

Durante el curso trabajarás con:

- Ejercicios prácticos de procesamiento de imágenes
- Programación de algoritmos
- Análisis de resultados con métricas
- Casos prácticos aplicados
- Reportes técnicos

Evaluación del curso

La evaluación se basa en:

- Evidencias prácticas
- Reportes técnicos
- Ejercicios de programación
- Análisis y validación de resultados

Se valorará especialmente:

- La correcta aplicación de técnicas
- La interpretación de resultados
- La justificación de decisiones técnicas

Relación con cursos futuros y campo profesional

Este curso es base para:

- Machine Learning
- Deep Learning
- Visión por Computadora avanzada
- Robótica
- Sistemas inteligentes
- Automatización industrial
- Análisis de imágenes médicas, agrícolas, industriales, etc.

Es un **pilar fundamental en la formación en Inteligencia Artificial.**

Expectativas para el estudiante

Se espera que el estudiante:

- Participe activamente en clase
- Practique programación constantemente
- Analice críticamente los resultados obtenidos
- Trabaje con ética y responsabilidad profesional
- Desarrolle pensamiento lógico y computacional

Bienvenidos al curso

La Visión por Computadora es una de las áreas más dinámicas y demandadas de la Inteligencia Artificial.

Este curso te dará las **bases sólidas** para comprender cómo las máquinas “ven” y cómo podemos enseñarles a **interpretar el mundo visual**.

Comencemos.